

SPÉCIFICATION DES EXIGENCES LOGICIELLES (SRS)

Intégration des nouvelles fonctionnalités de My Racing Coach dans l'application

Société : ALSATECH

Client : My Racing Coach

Version : 2.0

Date : 23 septembre 2025

Projet : Application My Racing Coach v2

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Ce document contient des informations confidentielles et propriétaires d'ALSATECH. Toute reproduction, distribution ou utilisation non autorisée est strictement interdite.

1. INTRODUCTION

1.1 Objet du Document

Ce document spécifie les exigences techniques pour l'intégration des nouvelles fonctionnalités de sectorisation et de comparaison dans l'application My Racing Coach ainsi que la mise en place d'un mini site internet de téléchargement de fichiers csv/zip.

Le présent document s'adresse aux équipes de développement d'ALSATECH ainsi qu'aux parties prenantes de My Racing Coach, dans le but de définir précisément les fonctionnalités et les contraintes techniques.

1.2 Périmètre du Projet

Les zones de développement concernées par cette phase de développement sont :

Mini site de téléchargement des fichiers CSV :

Ce mini site permet aux utilisateurs existants de l'application de télécharger des fichiers depuis leur ordinateur ou tablette afin qu'ils soient disponible dans l'application dans le cas où les utilisateurs ne parviennent pas à faire ces téléchargements depuis l'application mobile elle-même

- Page de connexion simple (pas de création de compte ni de gestion de mot de passe oublié)
- Affichage de la liste des fichiers existants pour l'utilisateur
- Bouton d'ajout de fichier ouvrant un modal
- modal de téléchargement avec choix du fichier sur l'appareil et boutons de confirmation/annulation
- **Stockage sécurisé du fichier dans le cloud (linode storage)**
- bouton de déconnexion

Le mini site sera développé en React Vite pour le frontend en conservant les éléments de style de l'application mobile. Le backend sera réalisé en nodeJS avec connexion à la base de données firestore existante et au stockage S3 Linode Storage

Intégration dans l'application My racing coach :

- Ajout du flow de la fonction de sectorisation
- Ajout du flow de la fonction de comparaison

1.3 Fonctions préalables au deux flows

Afin de mettre en œuvre le flow de sectorisation et celui de comparaison, nous devons préalablement créer le flow de génération de la donnée d'analyse.

Upload de fichier csv AIM ou Alfano :

- Ajout d'une fonction d'upload de fichier dans le backend de l'application
- Génération d'identifiants à usage unique pour l'accès à Linode Storage
- Ajout des méta data en base de données

Récupération de fichiers csv AIM ou Alfano pour lancement d'analyse :

- Ajout d'une fonction de récupération des fichiers csv depuis Firestore
- Sélection du fichier à analyser
- Envoi du fichier à l'API d'analyse (sectorisation ou comparaison)
- Gestion des états d'analyse (en cours, échoué, terminé)

Éléments de navigation :

- Ajout d'un lien d'analyse dans le menu principal (A1)
- Ajout d'un lien d'analyse dans l'accès direct de la page d'accueil (A2)
- Ajout d'une section Analyse des données sur la page d'accueil (A3)
- Ajoute d'une ligne Données de session / Mon Rapport sur la page session (A4)

Nouvelles pages (cf design)

- Page Analyse de Données à créer (A5)
- Page de détails d'analyse de données (notice explicative) (A6)
- Page de liste des rapports existants (A7)
- Page d'analyse de session (sélection de la session et de son type) (A8)
- Page de rapport de session (A9)
- Page de temps secteurs (A9)
- Page de comparaison de session (A10)
- Page de Comparaison (A11)
- Page de temps secteur comparés (A11)
- Page de notifications (à créer)

2. Intégration de la sectorisation et de la comparaison

2.1 Sectorisation

L'API de sectorisation permet de générer les fichiers JSON qui sont utilisés pour les différentes étapes de cette fonction

Flux de Traitement Principal :

[Upload de fichier] → [Récupération du fichier] → [Envoi à l'API] → [Avertissement de fin de traitement via Webhook] → [Affichage des résultats]

Upload de fichiers csv :

- Depuis l'application mobile, depuis la page Session ou depuis la nouvelle page Analyse de données l'utilisateur peut uploader un fichier csv AIM ou Alfano
- Un spinner indique que l'upload est en cours
- Une fois l'upload terminé, le bouton change pour lancer l'analyse
- Une fois cliqué, on récupère le fichier qui vient d'être uploadé et on l'envoie pour analyse
- Si le fichier a été préalablement uploadé depuis le mini-site, l'utilisateur peut choisir le fichier à analyser en parcourant la liste de ses uploads puis l'envoyer pour analyse

Envoi à l'API et avertissement

- Une fois le bouton Lancer l'analyse cliqué, l'application mobile communique avec l'API pour envoyer la demande de traitement avec le userID, le sessionId et le docID
- Le bouton devient Analyse en cours avec un spinner.
- L'utilisateur peut quitter la page ou attendre le temps du traitement. Il sera informé de la fin du traitement par un point vert sous la cloche de notification

Affichage des résultats

Les résultats seront affichés selon l'organisation de page telle que présentée en Annexe A9.

- Informations générales (metadata récupérées dans les fichiers JSON du résultat d'analyse)
- Résumé global avec meilleurs tour, meilleur tour théorique et delta (depuis JSON)
- Affichage des secteurs du meilleur tour avec information de temps et légende.
L'affichage se fait par placement des points sur une carte Google Maps vue satellite à partir des fichiers JSON fournis
- Liste des temps au tour avec numéro de tour, temps au tour et delta avec le meilleur tour théorique
- Un bouton temps secteurs pour accéder à une vue détaillée du temps au tour, du temps pour chaque secteur du tour et du delta par rapport au meilleur tour théorique avec identification des temps selon code couleur de légende suivi d'un résumé (tour théorique idéal, meilleur observé, moyenne et écart type)
- Meilleur tour théorique qui affiche la liste des secteurs avec le temps, le delta par rapport au meilleur tour et l'index de tour où ce temps a été réalisé
- Analyse détaillée par secteur qui affiche en mode accordéon les secteurs du circuit avec le statut (prioritaire, neutre, vigilance, maîtrisé). Lorsqu'on le déploie, le statut est remplacé par le temps du secteur et on affiche le tracé de ce secteur sur Google maps vue satellite avec un point vert pour le début du secteur et un point rose pour la fin du secteur.
- Informations de données qui affiche le nom du fichier csv utilisé pour cette analyse

2.2 Comparaison

L'API de comparaison permet de générer les fichiers JSON qui sont utilisés pour les différentes étapes de cette fonction

Flux de Traitement Principal :

[Upload de fichier] → [Récupération du fichier] → [Envoi à l'API] → [Avertissement de fin de traitement via Webhook] → [Affichage des résultats]

Upload de fichiers csv :

L'upload de fichier pour la fonction de comparaison se fait dans le cadre d'une analyse de sectorisation déjà effectuée pour une session ou depuis la page de comparaison.

- Depuis l'application mobile depuis la nouvelle page Comparaison de session, l'utilisateur peut uploader un fichier **csv** AIM ou Alfano
- Un spinner indique que l'upload est en cours
- Une fois l'upload terminé, le bouton change pour lancer l'analyse
- Une fois cliqué, on récupère le fichier qui vient d'être uploadé et on l'envoie pour analyse
- Si le fichier a été préalablement uploadé depuis le mini-site, l'utilisateur peut choisir le fichier à analyser en parcourant la liste de ses uploads puis l'envoyer pour analyse

Envoi à l'API et avertissement

- Une fois le bouton Comparer les sessions cliqué, l'application mobile communique avec l'API pour **envoyer la demande de traitement avec le userID, le sessionID1, sessionID2, le docID1 et le docID2**
- Le bouton devient Analyse en cours avec un spinner.
- L'utilisateur peut quitter la page ou attendre le temps du traitement. Il sera informé de la fin du traitement par une notification push et un point vert sous la cloche de notification

Affichage des résultats

Les résultats seront affichés selon l'organisation de page telle que présentée en Annexe A11.

- Bouton de sélection de session qui permet d'afficher les données de la session 1, de la session 2 ou des deux sessions à la fois
- Informations générales (1 session sélectionnées) qui affiche les métadonnées sur deux colonnes pour la session sélectionnée
- Informations générales (comparaison sélectionnée) qui affiche les metadata des deux sessions côte à côte (la session 1 est celle depuis laquelle la comparaison a été lancée)
- Résumé global (1 session sélectionnées) qui affiche le meilleur tour, le meilleur tour théorique et le delta.
- **Résumé global (comparaison sélectionnée) qui affiche le meilleur tour, le meilleur tour théorique et le delta.**
- Secteurs du meilleur tour affiche les informations de temps et légende. L'affichage se fait par placement des points sur une carte Google Maps vue satellite à partir des fichiers JSON fournis. Cet affichage est celui de la session sélectionnée dans la section résumé global lorsque le bouton comparaison a été cliqué au début
- Temps au tour (uniquement en mode session, pas en mode comparaison) qui liste des temps au tour avec numéro de tour, temps au tour, tour moyen et delta avec le meilleur tour théorique
- **Un bouton temps secteurs pour accéder à une vue détaillée du temps au tour** (session 1 en haut, session 2 en bas), du temps pour chaque secteur du tour et du delta par rapport au meilleur tour théorique avec identification des temps selon code couleur de légende suivi d'un résumé (tour théorique idéal, meilleur observé, moyenne et écart type)

- **Meilleur tour théorique** qui affiche la liste des secteurs avec le temps, le delta par rapport au meilleur tour et l'index de tour et l'index de session où ce temps a été réalisé
- **Analyse détaillée** par secteur qui affiche en mode accordéon les secteurs du circuit avec le statut (prioritaire, neutre, vigilance, maîtrisé), le statut d'amélioration et le niveau d'amélioration. Lorsqu'on le déploie, s'affichent le meilleur temps au secteur avec la référence session/tour, le meilleur temps théorique (across both sessions), la tendance performance avec gain et statut, la tendance constance avec gain et statut, le meilleur temps session 1, la constance session 1 avec gain, le meilleur temps session 2, la constance session 2 avec gain. On affiche le tracé de ce secteur sur Google maps vue satellite avec un point vert pour le début du secteur et un point rose pour la fin du secteur.
- Un bouton pour ouvrir tous les accordéons et un pour tous les refermer.

3. PLANNING ET LIVRABLES

Simulation pour un démarrage le lundi 29-09

Livable 1 : Création de nouvelles pages avec dummy data

Durée : 5 jours ouvrés (03-10 fin de journée)

Validation : requise pour la phase suivante

Critères : acceptation de l'interface graphique

Méthode de test : APK

Livable 2 : Upload des fichiers (appli et mini site) et interfaçage avec API

Si test avant le lundi 06-10, démarrage le lundi 06-10

Durée : 8 jours ouvrés (14-10 fin de journée)

Validation : requise pour la phase suivante

Critères :

- l'utilisateur peut se connecter au mini site
- l'utilisateur peut uploader un fichier depuis l'appli et le mini site
- l'utilisateur peut sélectionner un fichier uploadé depuis l'appli et voir la liste des fichiers depuis le mini site
- le traitement par l'API a lieu et les fichiers de sortie sont bien enregistrés sur Linode Storage avec la bonne nomenclature
- le webhook reçoit la notification de fin de traitement
- la notification arrive sur l'application (bouton vert sous la cloche et affichage sur la page des notifications)

Méthode : mini site et APK

Test MRC prévu le 15-10

Livable 3 : Fonction complète de sectorisation

Sous réserve de validation avant le 16-10

Durée : 10 jours ouvrés (29-10)

Validation : requise pour la phase suivante

Critères :

- conformité fonctionnelle au 2.1 et au référence graphiques en Annexe

Méthode : APK

Test MRC prévu du 30 au 31-10

Livrable 4 : Fonction complète de comparaison

Sous réserve de la validation avant le 03-11

Durée : 9 jours ouvrés (13-11 fin de journée)

Validation : requise pour la phase suivante

Critères :

- conformité fonctionnelle au 2.1 et au référence graphiques en Annexe

Méthode : APK et mini site

Test MRC prévu le 14-11

Livrable 5 : Publication 100% gérée par nos services

Sous réserve de l-validation avant le 17-11

Durée : 3 jours ouvrés (19-11 fin de journée)

Critères* :

- l'application est approuvée par Android
- l'application est approuvée par Apple

Méthode : N/A

**Si Apple et/ou Android refuse l'application pour des raisons autres que techniques (privacy policy, fonctions allant contre les règles des plateformes) la livrable est considérée comme effectuée. En cas de refus technique, Alsatech effectue les modifications sans surcoût et soumet à nouveau l'application jusqu'à validation. Si une nouvelle soumission est nécessaire pour des raisons autres que techniques, elle sera facturée séparément.*

4. RÉSERVES

Alsatech ne porte pas la responsabilité du bon fonctionnement du fichier fourni par My Racing Coach backend.py. En cas de changement de la structure des fichiers de sortie, le traitement dans l'application peut ne plus fonctionner et nécessiter une nouvelle phase de développement en dehors du présent document.

Les fichiers graphiques fournis le sont à titre indicatif et comportent des modifications du style actuel de l'application. Il est entendu que Alsatech utilisera les styles existants et en créera de nouveaux si nécessaire tout en gardant la conformité fonctionnelle. Ces nouveaux styles créés pourront faire l'objet d'une seule demande de modification dans le budget ci-dessous. Les demandes supplémentaires seront effectuées sur devis.

5. Estimation

5.1 Temps de développement

- 35 jours ouvrés de développement pur hors temps de test
- Tests par My Racing Coach : selon votre échéancier

5.2 Préalables

- Un serveur pour le mini-site avec un nom de domaine pointant dessus
- Linode Storage activé

6. Budget

6.1 Coût de développement

Coût de développement selon cahier des charges : 10 850 € HT

nombre d'heures d'échange en visio incluses : 6

Heure d'échange supplémentaire : 200 € HT

Plan de paiement :

Acompte 30% pour démarrage :	3255 €HT
Livrable 1 (0%) :	0 €HT
Livrable 2 (20%) :	2170 €HT
Livrable 3 (20%) :	2170 €HT
Livrable 4 (20%) :	2170 €HT
Livrable 5 (10%) :	1085 €HT

VALIDATION ET APPROBATION

Nom:

Date et lieu:

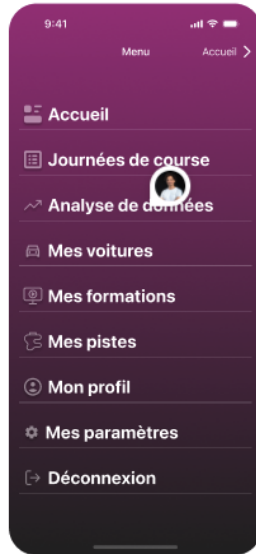
Signature

Lu et approuvé, bon pour accord :

ANNEXE

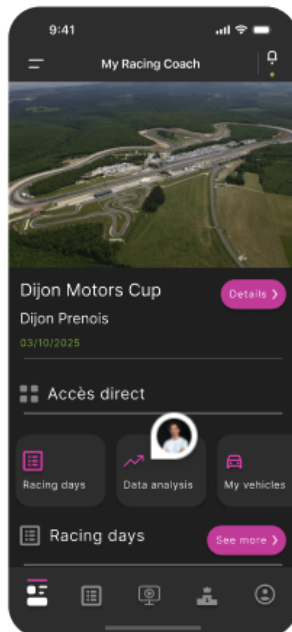
A1

Menu

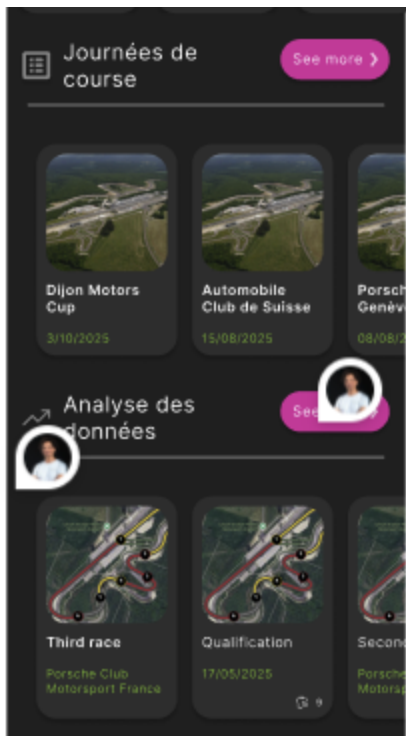


A2

Accueil



A3

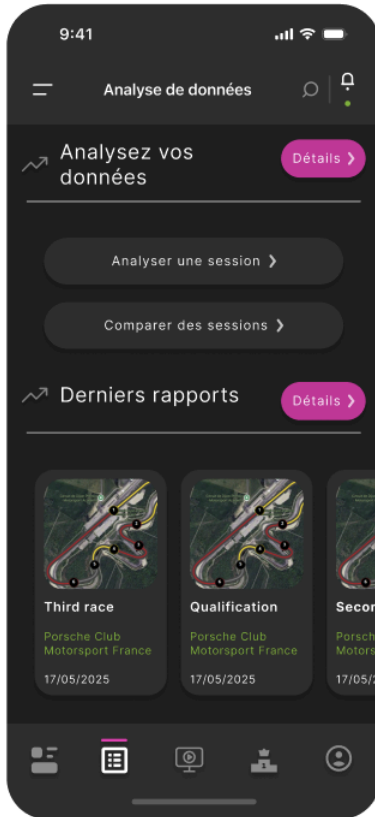


A4



A5

Analyse de données



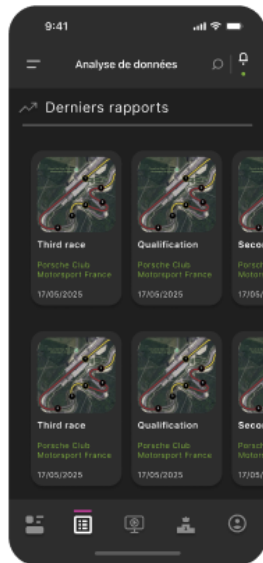
A6

Analysez vos données - détails



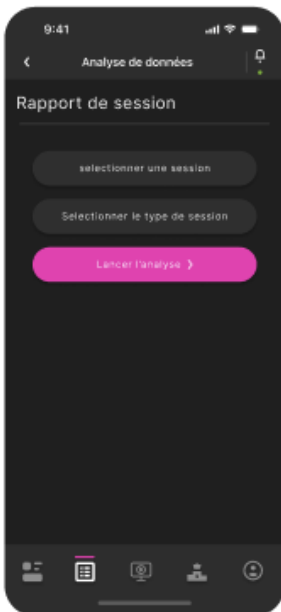
A7

Détail derniers rapports

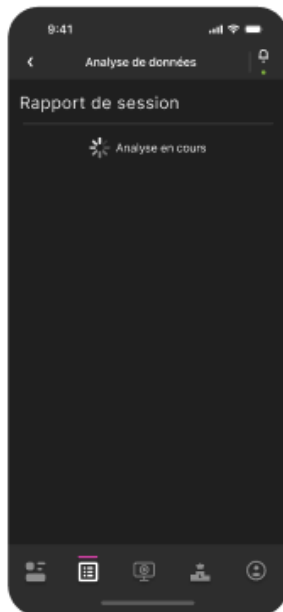


A8

Analyser une session

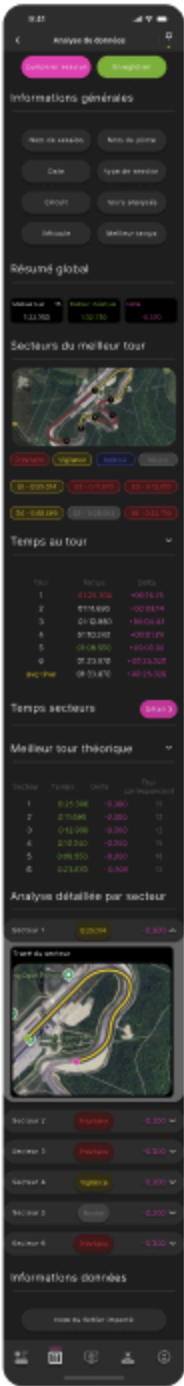


Chargement

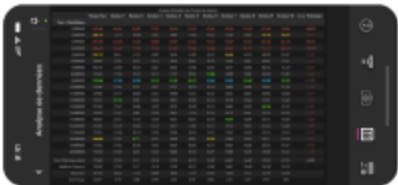


A9

Rapport de se...

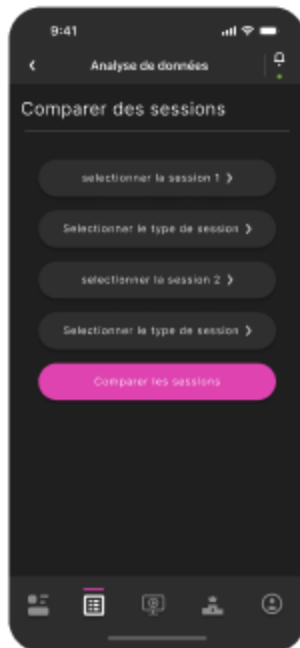


Temps secteurs

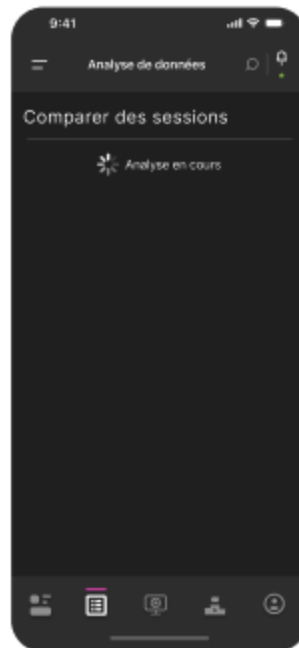


A10

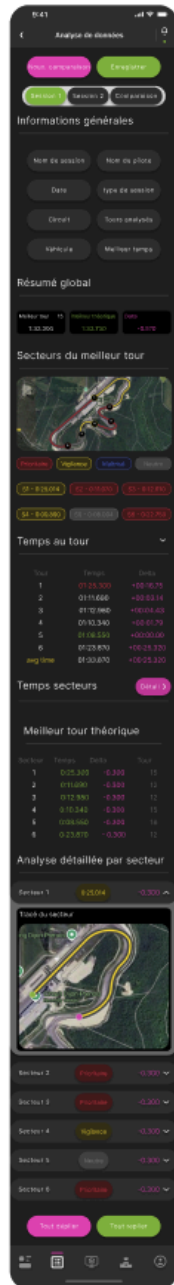
Comparer des sessions



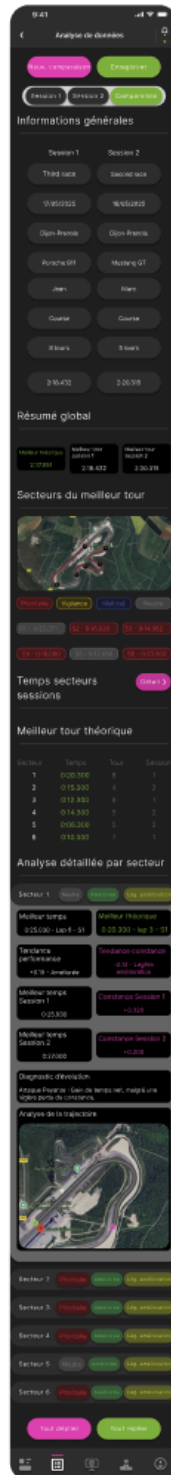
Chargement



Comparaison - 1



Comparaison - 2



Temps secteurs

